什麼是量子電腦

量子計算｜基礎知識｜截至2026年9月24日

把量子力學的性質直接用於計算的新一代電腦。運作機制不同於傳統電腦，有望高效解決特定問題。

傳統電腦與量子電腦

傳統位元處於「0」或「1」狀態。量子位元利用「0」與「1」的疊加。

支援計算的三種性質

疊加：將多個狀態表示為疊加態。
量子糾纏：多個量子位元的狀態強烈關聯。
干涉：使機率幅相互增強或抵消，提高得到目標答案的可能性。

有何期待

藥物研發、新材料、量子化學模擬、物流與生產計畫最佳化、金融計算等。研究用於傳統電腦計算量急增的部分問題，並非能加速一切計算的萬能個人電腦。

日本上市量子計算相關企業

實體設備、硬體研發｜截至2026年9月24日

富士通 / 6702｜超導型，硬體與軟體

與理化學研究所共同開發256量子位元超導量子電腦。計畫2026會計年度設置並開放1,000量子位元機，爭取2030會計年度前後超過1萬物理量子位元。

NTT / 9432｜光量子型

與OptQC共同研究光量子電腦。目標截至2027會計年度末達到1萬量子位元級，截至2030會計年度末達到具容錯能力的100萬量子位元級。將光通訊及IOWN技術用於量子計算。

日立製作所 / 6501｜矽量子位元

參與JST登月型研發計畫，致力於截至2028會計年度末開發100量子位元、截至2030會計年度末開發1,000量子位元規模元件。特點是與現有半導體技術相容。

NEC / 6701｜超導、量子退火

研發使用超導參量振盪器元件的量子退火機，也研究超導電路整合，以銜接未來具容錯能力的通用量子電腦。

東芝也研究超導量子電腦，但因未上市，未列入本上市公司名單。

觀察量子主題的四個要點

區分技術與業務｜截至2026年9月24日

1 確認計算路線

超導、光、矽、中性原子等路線所需設備和材料不同。應理解路線差異後比較各企業研發。

2 區分主機與周邊技術

主機、控制設備、冷卻設備、光學元件、軟體各有不同作用。量子密碼也應視為用途不同於量子計算的技術。

3 不只比較量子位元數量

錯誤率、保真度、糾錯、量子位元連接性也很重要。應確認能以何種精度與規模進行有用計算。

4 看距實用化和銷售還有多遠

研究成果與銷售貢獻是兩回事。除開發目標達成情況外，還要看量子業務占整體業績的比例。

日本企業的開發路線也不同

富士通採用超導，NTT採用光，日立採用矽，NEC從事超導與量子退火。主流路線尚未確定，多種路線也可能按用途共存。